

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-14

PROYECTO 14: IMPLEMENTACIÓN DE UN FILTRO HIDROFÓBICO PARA LA RETENCIÓN DE SUSTANCIAS OLEOSAS DESECHADAS EN LA COC

Plantel / Equipo: Infiltrados - Plantel 02 Jiutepec

Contacto Asesor: luz.ascencio@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las personas tienen poco o nulo conocimiento acerca del daño ambiental que provoca el desecho de aceites y grasas en la cañería, sin embargo algunos de ellos están conscientes de que se provocan obstrucciones en el drenaje. Con base en esta información, se elaborarán filtros con cabello humano y aserrín con el fin de establecer con cuál de los materiales se tiene una mayor eficiencia en la retención de grasas y aceites.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

De acuerdo con la matriz de impacto vs. viabilidad, se determinó que los filtros elaborados a base de cabello humano o aserrín, gracias a su accesibilidad de uso y replicabilidad, tienen el mayor impacto con un costo razonable y facilidad para su elaboración, en comparación con las demás opciones planteadas.

3. IMPACTO ESPERADO

Como paso inicial se elaborará un prototipo experimental para obtener datos de eficiencia que se espera al menos sea de un 50%. Posteriormente se propone que se instalen los filtros en las casas de los integrantes del equipo con el fin de obtener datos preliminares, lo que representaría un ahorro de \$30,000 al mes en el tratamiento de esas aguas residuales. En una tercera etapa se implementará el filtro en una muestra representativa en los hogares de los estudiantes del plantel.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Se pretende que el filtro, por su facilidad de manejo, sea instalado en la mayoría de hogares morelenses. En el supuesto caso de que el prototipo de filtro para grasas reduzca un 50% la contaminación del agua, se esperaría que se reduzca a la mitad el volumen de agua contaminada por aceites, lo que conllevaría a un ahorro de \$7,500,000,000 al mes en el estado de Morelos por concepto de tratamiento de agua.

De igual manera y promoviendo la economía circular, se pretende recuperar el aceite atrapado en los filtros para posteriormente fabricar jabón o velas. En este caso, una de las posibilidades planteadas es intercambiando los filtros saturados por jabones.